

1. **Demonstre a validade do argumento a seguir apresentando cada passo da dedução e a regra de inferência correspondente:**

$$\begin{array}{l} H_1 : p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ H_2 : p \wedge s \\ H_3 : u \rightarrow q \\ H_4 : \sim (r \vee t) \\ \hline \therefore \sim u \end{array}$$

Solução: A dedução lógica passo a passo se dá como segue:

- (a) Do preâmbulo, temos como premissa $H_2 : p \wedge s$. Pela regra da **Simplificação**, deduzimos:

$$p$$

- (b) Com o resultado p obtido acima e a premissa $H_1 : p \rightarrow (q \rightarrow r)$, aplicando a regra de **Modus Ponens** (MP), deduzimos:

$$q \rightarrow r$$

- (c) A partir da premissa $H_4 : \sim (r \vee t)$, aplicando a **Lei de De Morgan**, obtemos a conjunção equivalente:

$$\sim r \wedge \sim t$$

- (d) Da conjunção $\sim r \wedge \sim t$, aplicando a regra da **Simplificação**, deduzimos:

$$\sim r$$

- (e) A partir da condicional $q \rightarrow r$ (deduzida no passo 2) e da proposição $\sim r$ (deduzida no passo 4), aplicando a regra de **Modus Tollens** (MT), deduzimos:

$$\sim q$$

- (f) Por fim, com a premissa $H_3 : u \rightarrow q$ e a proposição $\sim q$ (deduzida no passo 5), aplicando novamente a regra de **Modus Tollens** (MT), deduzimos:

$$\sim u$$

O argumento é, portanto, **válido**. ■

2. **De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 5 vereadores a partir de um conselho composto por 12 vereadores sentados ao redor de uma mesa de reuniões circular, de modo que nenhum par de vereadores escolhidos ocupe posições consecutivas à mesa?**

Solução: Este problema solicita a escolha de p elementos não consecutivos dispostos em um círculo de n elementos. A solução é obtida pela aplicação direta do **Segundo Lema de Kaplansky**.

Temos:

- $n = 12$ (número de elementos dispostos no círculo);
- $p = 5$ (número de elementos a serem escolhidos).

A fórmula do Segundo Lema de Kaplansky para configurações circulares é dada por:

$$g(n, p) = \frac{n}{n-p} \binom{n-p}{p}$$

Substituindo os valores do problema:

$$g(12, 5) = \frac{12}{12-5} \binom{12-5}{5} = \frac{12}{7} \binom{7}{5}$$

Lembrando a propriedade complementar das combinações simples, temos $\binom{7}{5} = \binom{7}{2}$. Calculamos:

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21$$

Substituindo este valor na expressão:

$$g(12, 5) = \frac{12}{7} \cdot 21 = 12 \cdot 3 = 36$$

Resposta: Existem 36 maneiras distintas de formar essa comissão.

3. **Um secretário redigiu 5 cartas distintas e preparou os 5 respectivos envelopes correspondentes. Se ele inserir, de forma totalmente aleatória, uma carta em cada envelope, responda:**

- (a) **De quantas formas ele pode colocar as cartas de modo que nenhuma carta seja depositada no envelope correto?**
(b) **De quantas formas ele pode colocar as cartas de modo que exatamente 2 cartas fiquem nos seus respectivos envelopes corretos?**

Solução:

- (a) A condição de que nenhuma carta seja colocada no seu envelope correto caracteriza uma permutação sem pontos fixos, denominada **permutação caótica** ou desarranjo (D_n). Para $n = 5$, o número de permutações caóticas é dado pela fórmula geral de desarranjo:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

$$D_5 = 5! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right)$$

$$D_5 = 120 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} \right)$$

$$D_5 = 120 \left(\frac{60 - 20 + 5 - 1}{120} \right) = 44$$

Resposta (a): Existem 44 formas de nenhuma carta ir para o envelope correto.

- (b) Para ter exatamente 2 cartas em seus respectivos envelopes corretos:

- Primeiro, escolhemos quais 2 das 5 cartas ocuparão a posição correta. O número de maneiras de escolher essas 2 cartas é:

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

- As 3 cartas restantes devem necessariamente ocupar posições incorretas. Isso equivale a um desarranjo destas 3 cartas, correspondente a D_3 :

$$D_3 = 3! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) = 6 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = 3 - 1 = 2$$

Pelo Princípio Multiplicativo, a quantidade total de maneiras é:

$$\binom{5}{2} \cdot D_3 = 10 \cdot 2 = 20$$

Resposta (b): Existem 20 formas de exatamente 2 cartas irem para os envelopes corretos.

4. **Determine o coeficiente do termo em x^6 no desenvolvimento do binômio a seguir:**

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x} \right)^9$$

Solução: Pela fórmula do desenvolvimento do Binômio de Newton, o termo geral T_{k+1} é escrito como:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Aqui, identificamos $a = 2x^2$, $b = -\frac{1}{x} = -x^{-1}$ e $n = 9$. Substituindo:

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= \binom{9}{k} (2x^2)^{9-k} (-x^{-1})^k \\ T_{k+1} &= \binom{9}{k} 2^{9-k} x^{2(9-k)} (-1)^k x^{-k} \\ T_{k+1} &= \binom{9}{k} 2^{9-k} (-1)^k x^{18-2k} x^{-k} \\ T_{k+1} &= \binom{9}{k} 2^{9-k} (-1)^k x^{18-3k} \end{aligned}$$

Desejamos determinar o termo em x^6 , o que impõe a igualdade dos expoentes da variável x :

$$18 - 3k = 6 \implies 3k = 12 \implies k = 4$$

Substituindo $k = 4$ na expressão do termo geral:

$$T_5 = \binom{9}{4} 2^{9-4} (-1)^4 x^6 = \binom{9}{4} 2^5 (1) x^6$$

Calculamos agora as parcelas numéricas:

$$\begin{aligned} \binom{9}{4} &= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126 \\ 2^5 &= 32 \end{aligned}$$

Multiplicando esses valores para obter o coeficiente final:

$$C = 126 \cdot 32 = 4032$$

Resposta: O coeficiente do termo em x^6 é 4032.

5. Uma fábrica produz peças em três máquinas distintas, M_1 , M_2 e M_3 . A máquina M_1 é responsável por 40% da produção total, a máquina M_2 por 35%, e a máquina M_3 pelos 25% restantes. Sabe-se que as proporções de peças defeituosas fabricadas por essas máquinas são, respectivamente, 2%, 3% e 4%.

- Se uma peça é retirada ao acaso do estoque de produção consolidado da fábrica, qual é a probabilidade de ela ser defeituosa?
- Se uma peça selecionada ao acaso for inspecionada e for constatado que ela é defeituosa, qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pela máquina M_1 ?

Solução: Sejam os eventos:

- M_i : A peça provém da máquina M_i ($i = 1, 2, 3$).
- D : A peça é defeituosa.

Do enunciado, temos as probabilidades a priori e condicionais:

$$\begin{aligned} P(M_1) &= 0,40, & P(M_2) &= 0,35, & P(M_3) &= 0,25 \\ P(D|M_1) &= 0,02, & P(D|M_2) &= 0,03, & P(D|M_3) &= 0,04 \end{aligned}$$

- Pelo **Teorema da Probabilidade Total**, a probabilidade de selecionar uma peça defeituosa do estoque global é dada por:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(M_1)P(D|M_1) + P(M_2)P(D|M_2) + P(M_3)P(D|M_3) \\ P(D) &= (0,40 \cdot 0,02) + (0,35 \cdot 0,03) + (0,25 \cdot 0,04) \\ P(D) &= 0,0080 + 0,0105 + 0,0100 = 0,0285 \end{aligned}$$

Resposta (a): A probabilidade de a peça ser defeituosa é 0,0285 (ou 2,85%).

- A probabilidade de a peça ter sido produzida por M_1 , dado que ela é comprovadamente defeituosa, é dada pelo **Teorema de Bayes**:

$$P(M_1|D) = \frac{P(M_1)P(D|M_1)}{P(D)}$$

Substituindo os valores apropriados:

$$P(M_1|D) = \frac{0,40 \cdot 0,02}{0,0285} = \frac{0,0080}{0,0285} = \frac{80}{285} = \frac{16}{57} \approx 0,2807$$

Resposta (b): A probabilidade procurada é $\frac{16}{57} \approx 28,07\%$.